



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Unidad profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Práctica 9.INSERT

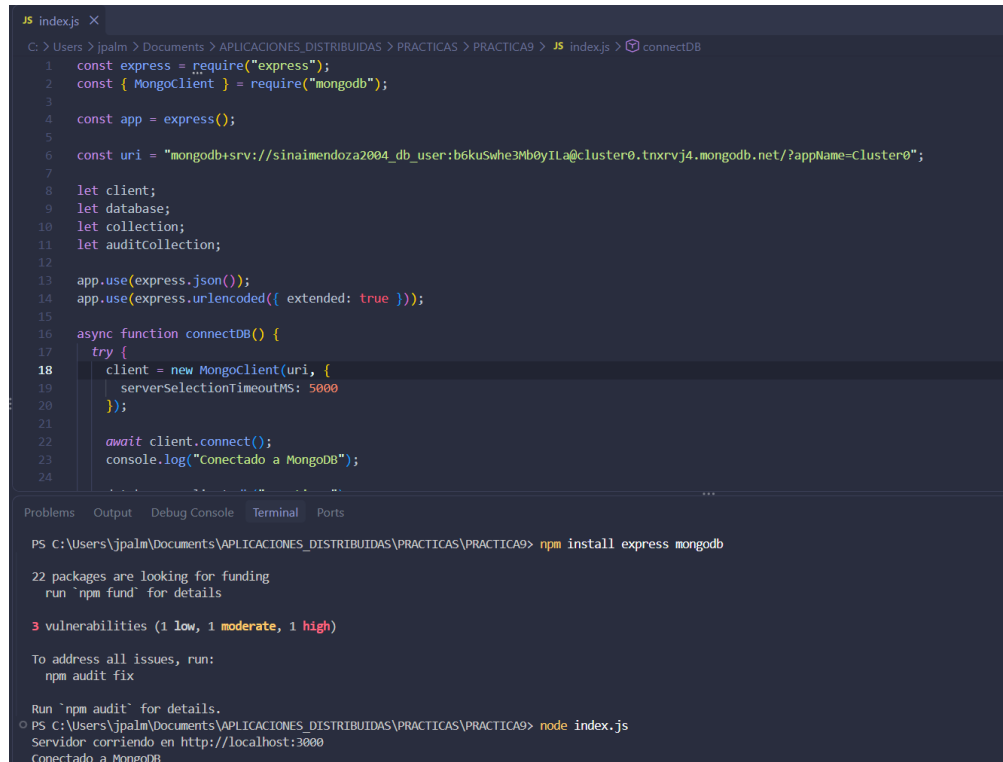
Palacios Mendoza Jireth Sinai

4TM3

Noe Sierra Romero

Septiembre 2026

1. CONEXIÓN



```
JS index.js X
C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA9> JS index.js > connectDB
1  const express = require("express");
2  const { MongoClient } = require("mongodb");
3
4  const app = express();
5
6  const uri = "mongodb+srv://sinaimendoza2004_db_user:b6kuSwhe3Mb0yIla@cluster0.tnrxvj4.mongodb.net/?appName=Cluster0";
7
8  let client;
9  let database;
10 let collection;
11 let auditCollection;
12
13 app.use(express.json());
14 app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
15
16 async function connectDB() {
17   try {
18     client = new MongoClient(uri, {
19       serverSelectionTimeoutMS: 5000
20     });
21
22     await client.connect();
23     console.log("Conectado a MongoDB");
24   } catch (err) {
25     console.error("Error al conectar a MongoDB: ", err);
26   }
27 }
28
29 connectDB();
30
31 app.listen(3000, () => {
32   console.log("Servidor corriendo en http://localhost:3000");
33 });
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA9> npm install express mongodb

22 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

3 vulnerabilities (1 low, 1 moderate, 1 high)

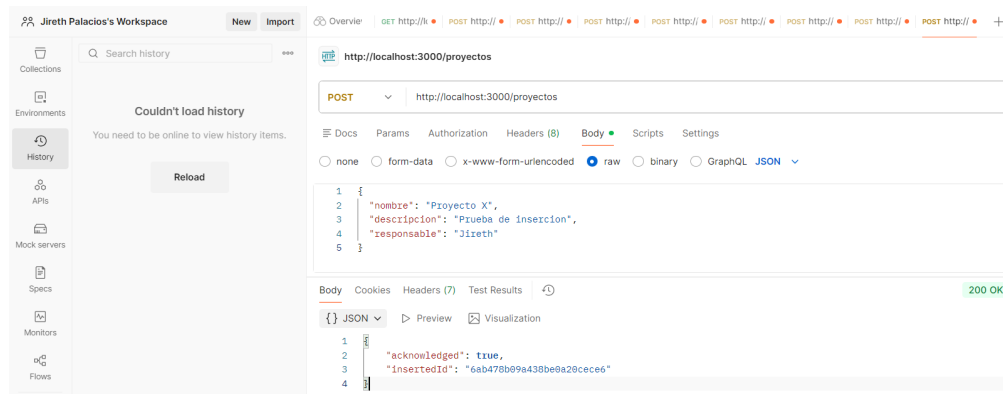
To address all issues, run:
npm audit fix

Run `npm audit` for details.

PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA9> node index.js

Servidor corriendo en http://localhost:3000
Conectado a MongoDB

2. INSERTAR



ORGANIZATION JIRETH's Org - 2026-... PROJECT PRACTICA5

Data Explorer

My Queries
Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

- Cluster0
 - admin
 - local
 - myDatabase
 - practica8
 - practica9
 - auditoria**
 - proyectos
 - sample_mflix

auditoria

Cluster0 > practica9 > auditoria

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
{
  "_id": ObjectId('6ab478b19a438be0a20cece7'),
  "accion": "CREATE",
  "quien": "Jireth",
  "desde": ":",
  "cuando": ISODate('2026-09-24T01:11:13.198+00:00') 24 de septiembre de 2026 a las 1:11:13 UTC,
  "autorizado_por": "admin",
  "descripcion": "Se insertó un nuevo proyecto"
}
```

ORGANIZATION JIRETH's Org - 2026-... PROJECT PRACTICA5

Data Explorer

My Queries
Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

- Cluster0
 - admin
 - local
 - myDatabase
 - practica8
 - practica9
 - auditoria
 - proyectos**
 - sample_mflix

proyectos

Cluster0 > practica9 > proyectos

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
{
  "_id": ObjectId('6ab478b09a438be0a20cece6'),
  "nombre": "Proyecto X",
  "descripcion": "Prueba de insercion",
  "responsable": "Jireth",
  "id_externo": 1790212272982,
  "deleted": false
}
```

3. VER

Jireth Palacios's Workspace

Search history

Couldn't load history
You need to be online to view history items.

Reload

Overview GET http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// GET http://

http://localhost:3000/proyectos

GET http://localhost:3000/proyectos

Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK

JSON Preview Visualization

```
1 [
2   {
3     "_id": "6ab478b09a438be9a28cece6",
4     "nombre": "Proyecto X",
5     "descripcion": "Prueba de insercion",
6     "responsable": "Jireth",
7     "id_externo": "1798212272982",
8     "deleted": false
9   }
10 ]
```

4. UPDATE

Jireth Palacios's Workspace

Search history

Couldn't load history
You need to be online to view history items.

Reload

Overview GET http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// POST http:// GET http://

http://localhost:3000/proyectos/PEGAR_AQUI_EL_ID_EXTERNO

PUT http://localhost:3000/proyectos/PEGAR_AQUI_EL_ID_EXTERNO

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

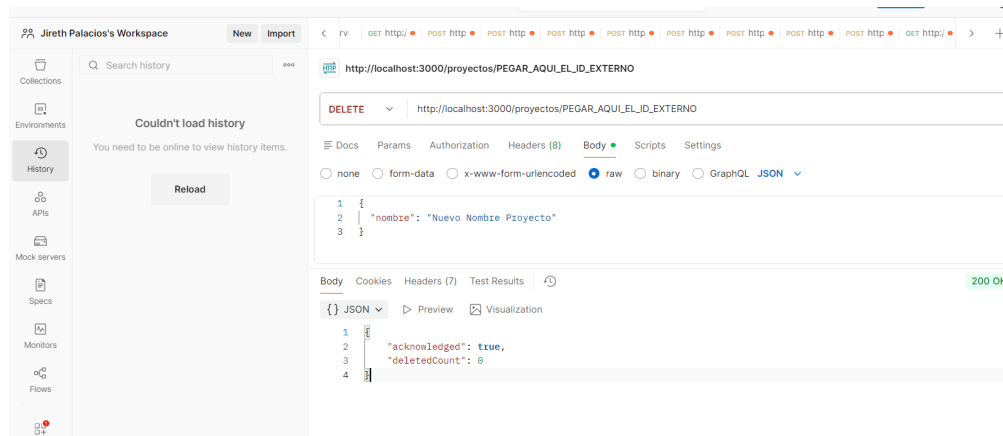
```
1 {
2   "nombre": "Nuevo Nombre Proyecto"
3 }
```

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK

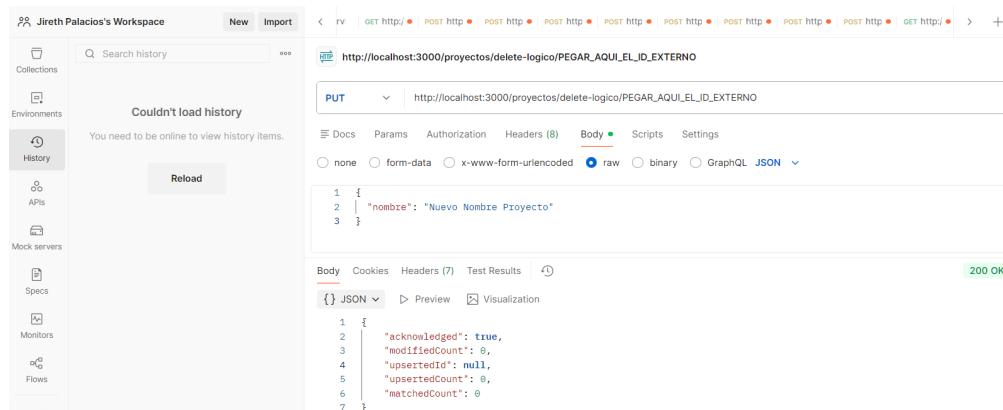
JSON Preview Visualization

```
1 {
2   "acknowledged": true,
3   "modifiedCount": 0,
4   "upsertedId": null,
5   "upsertedCount": 0,
6   "matchedCount": 0
7 }
```

5. DELETE FÍSICO



6. DELETE LÓGICO



7. AUDITORÍA

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Workspace:** JReith Palacios's Workspace
- URL:** http://localhost:3000/auditoria
- Method:** GET
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
[
  {
    "_id": "6ab478b19a438be9a28cece7",
    "accion": "CREATE",
    "quien": "Jireth",
    "desde": "::1",
    "cuando": "2026-09-24T01:11:13.198Z",
    "autorizado_por": "admin",
    "descripcion": "Se insertó un nuevo proyecto"
  },
  {
    "_id": "6ab479f19a438be9a28cece8",
    "accion": "UPDATE",
    "quien": "Jireth",
    "desde": "::1",
    "cuando": "2026-09-24T01:16:33.066Z",
    "autorizado_por": "admin",
    "descripcion": "Se actualizó el nombre del proyecto"
  },
  {
    "_id": "6ab47a739a438be9a28cece9",
    "accion": "DELETE FISICO",
    "quien": "Jireth",
    "desde": "::1",
    "cuando": "2026-09-24T01:18:43.496Z",
    "autorizado_por": "admin",
    "descripcion": "Se eliminó físicamente un proyecto"
  },
  {
    "_id": "6ab47aa59a438be9a28cecea",
    "accion": "DELETE LOGICO",
    "quien": "Jireth",
    "desde": "::1",
    "cuando": "2026-09-24T01:18:43.496Z",
    "autorizado_por": "admin",
    "descripcion": "Se eliminó lógicamente un proyecto"
  }
]
```

ORGANIZATION

JIRETH's Org - 2026-...

PROJECT

PRACTICA5

Data Explorer

My Queries

Data Modeling

CLUSTERS (1)

Cluster0

admin

local

myDatabase

practica8

practica9

auditoria

projectos

sample_mflix

auditoria

Cluster0 > practica9 > auditoria

Documents 4

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA

BULK

EXPORT CODE

_id: ObjectId('6ab478b19a438be0a20cece7')

acción: "CREATE"

quien: "Jireth"

desde: "::1"

cualdo: ISODate('2026-09-24T01:11:13.198+00:00')

autorizado_por: "admin"

descripcion: "Se insertó un nuevo proyecto"

24 de septiembre de 2026 a las 1:11:13 UTC

_id: ObjectId('6ab479f19a438be0a20cece8')

acción: "UPDATE"

quien: "Jireth"

desde: "::1"

cualdo: ISODate('2026-09-24T01:16:33.066+00:00')

autorizado_por: "admin"

descripcion: "Se actualizó el nombre del proyecto"

24 de septiembre de 2026 a las 1:16:33 UTC

_id: ObjectId('6ab47a739a438be0a20cece9')

acción: "DELETE FISICO"

quien: "Jireth"

desde: "::1"

cualdo: ISODate('2026-09-24T01:18:43.496+00:00')

autorizado_por: "admin"

descripcion: "Se eliminó físicamente un proyecto"

24 de septiembre de 2026 a las 1:18:43 UTC

_id: ObjectId('6ab47aa59a438be0a20cecea')

acción: "DELETE LOGICO"

quien: "Jireth"

desde: "::1"

cualdo: ISODate('2026-09-24T01:19:33.349+00:00')

autorizado_por: "admin"

descripcion: "Se marcó como eliminado lógico"

24 de septiembre de 2026 a las 1:19:33 UTC